全场口播

对应首稿16页主讲，4人讲述。内容设计预算11分钟，另留1分钟换人和停顿；问答另计2–3分钟。真人计时后再调整。

第0组负责开场与收束；其余三位依次讲科学原理、技术设备、多感官与应用。具体发言人由组内决定。页脚来源无需朗读。

01 让 VR 有气味（O01，预算15秒）

我们今天想带大家闻一朵花。花在VR里，鼻子却在教室里。这股花香，要怎么从虚拟世界来到我们面前?

02 伸手摘花，凑近闻一闻（O02，预算40秒）

先看这个研究里的动作：伸手抓住花，把花移近鼻子，装置开始释香。我们平时闻花，这几个动作几乎连在一起；放进VR以后，却要把画面、手的位置和香味重新配合起来。接下来我们就跟着这朵花，看鼻子怎样认出气味，装置怎样把香味送过来。最后再问，多了这股香，究竟能帮上什么忙?

03 气味怎样变成感受（S01，预算35秒）

闻花时，先是花里的挥发性分子进入空气，再随着呼吸到达鼻腔，触发嗅觉受体。大脑根据这些信号形成气味感受。所以，屏幕把花画得再逼真，我们的鼻子也还没有收到花香。我们今天讨论的这类虚拟嗅觉装置，做的就是补上这一步：在合适的时候，把真实的气味刺激送到鼻子附近。

04 一种气味，对应一组响应（S02，预算35秒）

气味的识别也比一个标签复杂。一个受体可以响应多种气味分子，一种分子也可以激活多种受体，气味依靠这样的组合来区分。图里只用几个格子帮大家理解关系，具体颜色没有对应实验强度。这意味着，给电脑写一个“玫瑰味”标签还很容易，想把那种感受稳定地做出来，就需要选择材料、控制强弱，还要考虑闻的人。

05 预测气味，与做出气味（S03，预算35秒）

现在也有模型根据分子结构预测气味描述，比如这项2023年的研究。它能帮助我们理解或寻找气味材料。可是在VR花园里，即使软件已经判断“这里应该有玫瑰味”，鼻子也还需要收到刺激。于是问题从“电脑知道是什么味”，走到“装置怎样让人闻到”。下面看这一步怎样实现。

06 从场景指令到鼻端气味（T01，预算45秒）

把这套系统拆开，其实有一条很清楚的工作流程。VR知道手和花的位置，判断什么时候该有香味，再把指令交给气味装置。装置控制预存的气味材料，让气味释放到鼻子附近。花移开以后，还要停止释放、处理余味。不同研究会用加热、气流或阀门来控制。我们先看闻花演示用的加热方案。

07 把小型发生器放在鼻子附近（T02，预算55秒）

这是香港城市大学等团队在2023年发表的装置。图里可以看到两种形态：一种贴在上唇附近，另一种装进面罩。气味材料预先放在发生器里，主要利用加热来促进释放。这里最值得看的，是装置离鼻子很近，而且每个发生器可以单独控制。它把香味留在随身的小装置里，就能配合虚拟场景，而不用把整个房间先熏出一个味道。

08 香味也需要跟得上动作（T03，预算45秒）

再把闻花动作放到时间线上。画面里花已经靠近，香味最好也及时到；花移开了，香味又要退下去。这里至少经过控制、材料释放、空气传播和人的察觉。器件升温快，只回答了其中一部分。设计整套体验时，要看从动作发生到人真正闻到的配合。图上画的是过程顺序，长度没有代表实验秒数。

09 下一朵花，还带着上一股味？（T04，预算45秒）

再看原研究的温度曲线：加热时上升，停止后逐渐回落。花已经移开，发生器还在冷却，空气里的气味分子也可能影响下一次闻香。刚闻完玫瑰，马上换到橙子，新旧气味就可能叠在一起。温度曲线告诉我们装置在怎样变化，鼻子附近还剩多少味，也需要另外测。更快释放、更利落地退味，是这类装置要继续解决的实际问题。

10 把香味戴在脸上，或拿在手里（T05，预算35秒）

装置也可以换个位置。左边放在鼻子附近，右边则装在VR手柄上，让人像端起杯子一样主动凑近闻。手持方案通过气流和阀门控制气味，还能混合预存的几种材料。两种形式都在解决“什么时候、从哪里闻到”的问题。接下来就看，这个手柄实际被用来做什么。

11 在虚拟酒窖里练习辨香（A01，预算40秒）

这是研究者做的虚拟酒窖游戏。玩家拿起酒杯、闻香，再判断里面有什么气味，之后逐步挑战更复杂的混合物。12名参与者完成了探索性测试，研究检查装置能否稳定输出、玩家能否使用它。它给我们一个很具体的应用：把气味辨认做成可以操作、可以反馈的练习。要接触这一类技术，可以从这样的研究原型、开放设计或开发演示找入口。

12 加一股香，能让人更放松吗？（A02，预算55秒）

从练习走到健康应用，我们问一个大家更熟悉的问题：在虚拟自然环境里放松，再加一点香味，会更有效吗？这项2016年的随机对照研究用了同一套放松程序，把136名参与者分成四组，分别体验VR、加香、加触觉，以及两者都加。这是投影式VR房间，香味来自薰衣草扩香。这样比较，可以把“做完以后更放松”和“多加了香味带来的改善”分开看。

13 四组的平均放松评分都上升了（A03，预算55秒）

横轴是四组，浅色是体验前，蓝色是体验后，纵轴是零到十分的放松评分。每组平均分都往上走，整个程序前后也有显著变化。可研究没有检出加香对放松或在场感的额外改善。如果只拿加香组体验前后比，就很容易把整套程序的效果，都算给那股香。对我们来说，这个实验最好用的地方，就是提醒我们：问“有没有用”的时候，还要问“比什么更有用”。

14 加香，得帮上一件具体的事（A04，预算40秒）

所以，实际意义要跟任务放在一起看。想练习辨香，装置就得稳定呈现，还能让人作答、得到反馈。想帮助放松，就要和同样的VR程序比较。走到患者康复，还要看症状和随访。虚拟嗅觉最值得期待的，是把特定气味安排进合适的练习或场景。接下来需要研究清楚的，是它在哪一步帮上忙，以及这份收益值不值得设备和使用成本。

15 这股香，多帮了多少？（C01，预算45秒）

现在回头看一句宣传：用户体验这款加香VR以后，更放松了。大家第一反应会想问什么？我们刚才已经有办法了：找一组同样的VR，只把香味这一项换掉，再看结果。接着看它测的是主观感受、任务表现，还是患者症状。至于能不能马上用，还得查支持哪些内容、设备怎样获得、耗材怎样更换。拿到这些答案，我们再决定值不值得用。

16 回到那朵花（C02，预算40秒）

回到开头那朵花。花是画面，花香来自装置里的真实材料；场景、装置和鼻子一起，才完成这次闻花。我们已经可以把气味做进一些虚拟体验，像酒窖里的辨香练习。往后它能走多远，要看释放与退味能否更好控制，内容是否值得用，以及研究能否找到明确的收益。以后再看到“能闻到的VR”，希望大家会自然地多问一句：多了这股香，帮上了什么忙？谢谢大家。

试讲时怎么压缩

优先保留闻花动作、完整释香流程、放松试验的对照与结尾。赶时间时先缩短S03的模型例子和T05的两种形态比较。视频或动画仅辅助解释，静态画面即可完成讲述。